



|                   |                                       |                      |            |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>EVALUACIÓN</b> | Practica Calificada N° 3              | <b>SEM.ACADÉMICO</b> | 2018-I     |
| <b>CURSO</b>      | Matemática Discreta                   | <b>SECCIÓN</b>       | Todas      |
| <b>PROFESORES</b> | Falcón, Quisperima, Nazario, Saavedra | <b>DURACIÓN</b>      | 75 minutos |

**SIN COPIAS, SIN APUNTES, SIN CALCULADORAS, NO CELULARES, NO PRESTAMO DE MATERIALES, NO USE LAPICERO ROJO.**

1. Simplificar el siguiente esquema molecular:

$$\sim [(p \leftrightarrow q) \rightarrow r] \wedge \{[(\sim q \wedge \sim r) \vee q] \wedge (p \rightarrow r)\}$$

2. Determinar por extensión y por comprensión, según sea el caso los siguientes conjuntos:

$$D = \{x \in \mathbb{Q} / x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{2}{3} = 0\}$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
 FIA USMP

$$B = \left\{\frac{12}{9}, \frac{5}{7}, \frac{8}{20}, \frac{6}{27}, \frac{4}{35}, \frac{2}{44}\right\}$$

3. Dados los conjuntos:
- $$A = \{x \in \mathbb{N} / x^4 - 8x^2 + 16 = 0\}$$
- $$B = \{x \in \mathbb{N} / \sim (x < 9 \wedge 3 \leq x \leq 6)\}$$
- $$C = \{x \in \mathbb{N} / (x^2 + 5x = 0) \Delta (x^2 + 9 \leq 0)\}$$

Hallar: a)  $P(P(C))$       b)  $n(P(P(P(C))))$

4. Simplificar el siguiente conjunto cuando  $A \cap B = \emptyset$ ; y  $(C \cap B) = C$

$$\left\{ \left[ (A - B)' - (A \leftrightarrow C) \right]' - (C - A) \right\} \cap [(A \cap B') \cup (A - B')]$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

5. Resolver **aplicando fórmula de números de elementos**:

Entre los habitantes de un distrito, se ha realizado una encuesta sobre el uso de ciertos artefactos y se ha obtenido los siguientes datos: 80% tienen televisor, 90% tienen radio, 60% tienen cocina a gas, 2% no tienen ninguno de los artefactos anteriores, 55% tienen los tres artefactos.

¿Qué porcentaje de los encuestados poseen sólo uno de estos artefactos

**FECHA**

La Molina, 27 de abril de 2018